COMPTE-RENDU

MORVAN Gwendal
REGEARD Briac

SOMMAIRE:

1) Description des diagrammes
2) Explications de nos choix
3) BESSER

1) Descriptions des diagrammes

a) Diagramme de cas d'utilisation

Explication du diagramme:

La première étape de la création de ce diagramme a été la lecture et la compréhension du cahier des charges et notamment la définition des acteurs. Après la première lecture nous avons trouvé 3 acteurs dont une personne référente pour les réservations. Cependant après relecture du cahier des charges et discussion en binôme nous avons décidé de ne garder que 2 acteurs(expliqué dans la partie 2): Gestionnaire et système de paiement.

- Gestionnaire: Notre acteur principal: Il représente le personnel responsable de l'organisation, de la configuration et de la gestion des centres de congrès. Il est à l'origine de toutes les opérations principales du système : configuration des centres, gestion des éléments, création d'événements, gestion des réservations, consultation des disponibilités, définition des tarifs et consultation des statistiques.

- Système de paiement : Acteur externe au système. L'application communique avec lui uniquement pour confirmer ou valider les paiements des réservations.

Explication des fonctions du diagramme par rapport au cahier des charges: Chaque cas d'utilisation correspond directement à une fonctionnalité requise dans le cahier des charges que nous avons lu:

- Configuration du centre: Permet au gestionnaire de créer et de configurer un centre de congrès, de définir les espaces disponibles et les caractéristiques générales du centre.
- Gérer éléments: Permet au gestionnaire de gérer les différents éléments d'un centre (salles, amphithéâtres, espaces…), y compris leur capacité maximale et leurs contraintes.
- Créer événement: Permet de créer un événement avec ses informations essentielles comme: nom, description, nombre de participants et personne référente.
- Gérer réservation: Permet au gestionnaire de réserver des espaces, du matériel et des prestations optionnelles pour un événement, et d'assurer la modification ou l'annulation tant que l'événement n'a pas commencé (contrainte importante car elle est demandé dans le cahier des charges)
- Confirmer réservation: Permet de confirmer une réservation après réception du paiement via le système externe de paiement.
- Consulter disponibilités: Permet au gestionnaire de consulter les disponibilités de chaque partie d'un centre pour planifier les réservations.
- Définir tarifs: Permet de définir et gérer les tarifs par saison (haute, moyenne, basse) et de calculer automatiquement le coût d'une réservation en fonction de la durée et du tarif applicable.
- Consulter statistiques: Permet d'obtenir des statistiques sur les événements passés et futurs : nombre de participants, taux d'occupation, utilisation des services, chiffre d'affaires par période, etc.

b) Diagramme de classe

Explication du diagramme de classes:

- Classe Centre: Nous avons créé la classe Centre car le cahier des charges précise que le système doit permettre de gérer un ou plusieurs centres de congrès. Un centre est l'entité principale autour de laquelle tout le système est organisé.
- Classe Element: Le cahier des charges indique que le gestionnaire doit :Gérer les salles et espaces,Définir leur capacité,Définir leurs contraintes.Nous avons donc créé la classe Element pour représenter ces espaces.

  capaciteMax -> car le cahier parle de capacité
  dureeMinimale -> pour respecter une durée minimale de réservation
  jourInterdit -> pour modéliser les contraintes

- Classe Événement: a pour objectif de représenter les événements créés dans le cadre de l'application, conformément au cahier des charges. Chaque événement contient un nom, qui permet de l'identifier clairement, ainsi qu'une description détaillant son contenu, son objectif ou son déroulement. Il comprend également un nombre de participants, indiquant combien de personnes sont inscrites ou prévues pour y participer. Enfin, un contact référent est associé à chaque événement pour disposer d'une personne responsable pouvant être contactée pour toute information complémentaire.
- Classe Reservation a été conçue à la deuxième lecture du cahier des charges, qui mentionne la possibilité de réserver des éléments, de confirmer une réservation et de

calculer un montant total. Elle permet ainsi de stocker les dates liées à la réservation, de gérer son statut (par exemple en attente ou confirmée) et de calculer le montant total correspondant.

- Classe Tarif: a été créée conformément au cahier des charges, qui précise la nécessité de définir les tarifs ainsi que d'assurer la gestion des saisons. Cette classe permet donc d'organiser et de structurer les différents prix appliqués, en tenant compte des variations saisonnières.
- Classe Indisponibilité: Gérer les périodes d'indisponibilité: Avec le début, la fin ainsi que la raison.
- Classe Matériel et Prestation: Nous avons choisi de modéliser le matériel et les prestations comme deux entités distinctes. Cette séparation permet d'assurer une gestion indépendante de chaque élément (stock, disponibilité, caractéristiques, tarif, etc.). De plus, cette organisation offre la possibilité d'associer facilement du matériel et/ou des prestations optionnelles aux réservations.

Explication des relations:

- Relation Centre -- Element: Centre "1" -- "1..*" Element
  Un centre contient obligatoirement au moins un élément
  Un élément appartient à un seul centre

- Relation Evenement -- Reservation: Evenement "1" -- "1" Reservation
  Chaque événement correspond à une réservation spécifique
  Une réservation est faite pour un événement précis

- Relation Reservation -- Element: Reservation "1" -- "1..*" Element
  Une réservation doit concerner au moins un élément
  Elle peut en concerner plusieurs

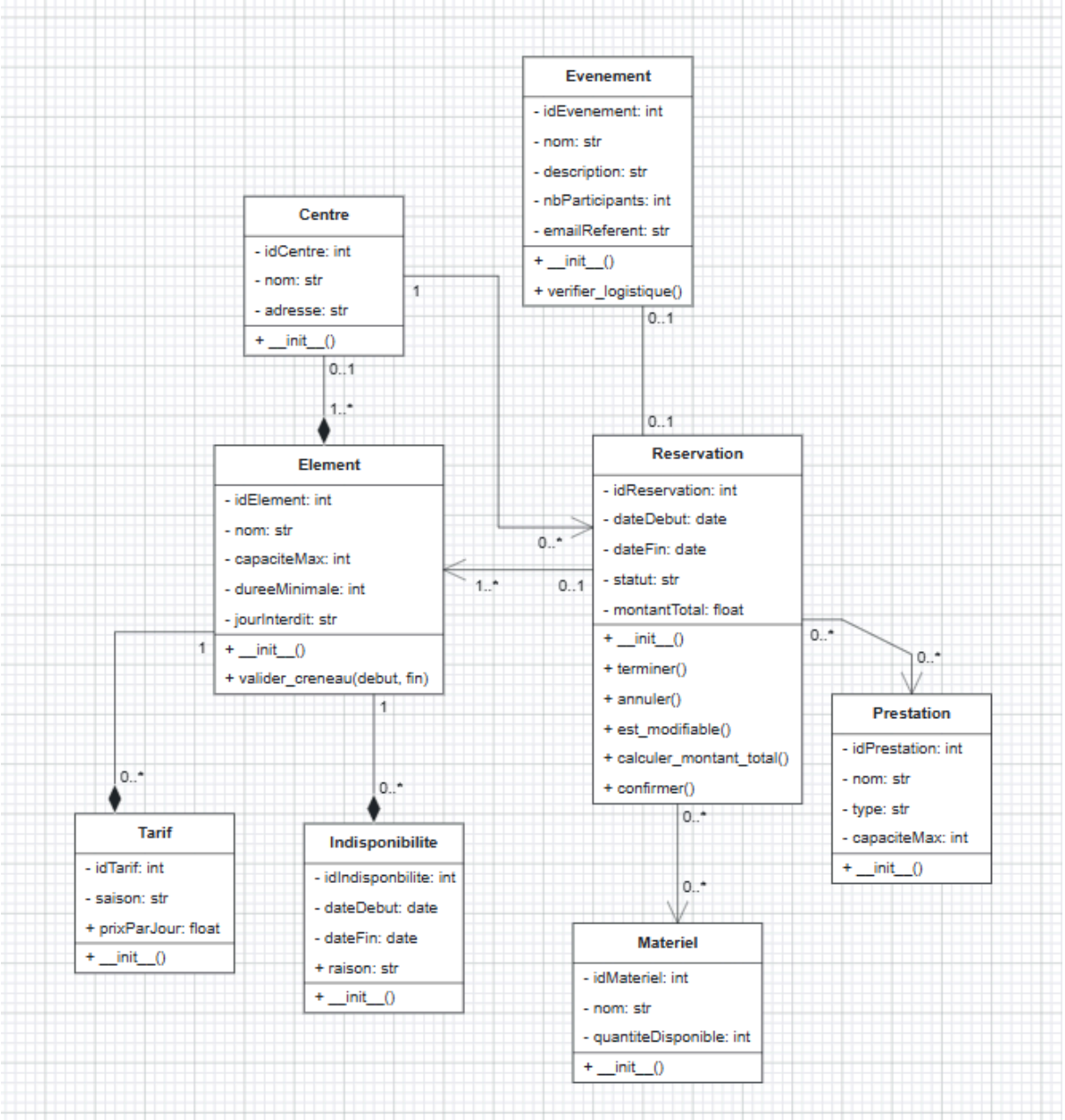
- Relation Element -- Tarif: Element "1" -- "0..*" Tarif
  Un élément peut avoir plusieurs tarifs selon la saison
  Un tarif appartient à un seul élément

- Relation Element -- Indisponibilite: Element "1" -- "0..*" Indisponibilite
  Un élément peut être indisponible plusieurs fois dans l'année.

- Relation Reservation -- Materiel: Reservation "0..*" -- "0..*" Materiel
  Une réservation peut inclure plusieurs matériels
  Un matériel peut être utilisé dans plusieurs réservations

- Relation Reservation -- Prestation: Reservation "0..*" -- "0..*" Prestation
  Une réservation peut avoir 0 ou plusieurs prestations
  Une prestation peut être demandé dans 0 ou plusieurs réservations

Version 2: Avec BESSER



c) Diagramme de séquence

Version 1:

Cas nominal:

Explication: Le gestionnaire démarre le processus en envoyant une demande de création de réservation au système de gestion des centres de congrès. Le système lui demande alors de fournir les informations nécessaires pour enregistrer la réservation. Le gestionnaire communique les dates souhaitées pour l'événement. Ensuite il sélectionne les éléments requis comme les salles ou les configurations nécessaires. Il choisit également le matériel dont il a besoin puis les prestations complémentaires telles que la restauration ou d'autres services. Une fois toutes les informations reçues et traitées, le système confirme que la réservation a bien été créée. Nous avons décidé de faire ce cas car c'est pour nous le plus "Basique" celui qui arrive le plus souvent il est donc très important.

Cas exceptionnel:

Explication: Le gestionnaire commence par envoyer une demande de création de réservation au système de gestion des centres de congrès. Il fournit ensuite les dates prévues pour l'événement puis sélectionne les éléments nécessaires comme la salle ou les équipements associés. Après vérification des disponibilités, le système constate qu'un des éléments choisis n'est pas disponible. Il envoie alors un message d'erreur au gestionnaire pour l'informer que l'élément sélectionné est indisponible. La réservation n'est pas validé on a bien un cas exceptionnel.

Version 2:

Cas nominal:

Le gestionnaire confirme la réservation auprès du système de gestion des centres de congrès. Le système transmet ensuite la demande au système de paiement pour effectuer le règlement. Une fois le paiement accepté, le système de paiement informe le système de gestion que la transaction est validée. Enfin le système de gestion confirme au gestionnaire que la réservation est bien confirmée. On fait apparaître les 2 acteurs dans une situation que nous avons jugé "basique"

Cas exceptionnel:

Le gestionnaire demande la confirmation de la réservation. Le système transmet la demande au système de paiement. Le paiement échoue et le système de paiement renvoie une erreur. Le système informe ensuite le gestionnaire que la réservation n'a pas pu être confirmée à cause du paiement refusé.

Version 3:

Cas nominal:

Le gestionnaire demande au système de gestion des centres de congrès de lui fournir les disponibilités des salles ou équipements. Le système traite la demande puis renvoie au gestionnaire la liste des disponibilités afin qu'il puisse planifier ou choisir les dates et éléments souhaités.

Cas exceptionnel:

Le gestionnaire demande au système de gestion des centres de congrès de consulter les disponibilités des salles ou équipements. Le système vérifie les données et répond au gestionnaire qu'aucune disponibilité n'est actuellement disponible.

Version 4:

Cas nominal:

Le gestionnaire définit un tarif dans le système de gestion des centres de congrès. Il saisit ensuite la saison et le prix correspondant. Le système enregistre ces informations et confirme au gestionnaire que le tarif a bien été enregistré.

Cas exceptionnel:

Le gestionnaire commence par demander au système de définir un tarif. Il saisit ensuite une saison et un prix, ici le prix est invalide (-100) et la saison est donnée comme "Mars". Le système vérifie les informations et détecte que le prix ou la saison n'est pas correct. Il renvoie alors un message d'erreur au gestionnaire pour l'informer que le tarif n'a pas pu être enregistré à cause d'un prix invalide ou d'une saison incorrecte.

Version 5:

Cas nominal:

Le gestionnaire demande au système de gestion des centres de congrès de lui fournir les statistiques disponibles, par exemple sur les réservations, les taux d'occupation ou les revenus. Le système traite cette demande et renvoie au gestionnaire les informations statistiques afin qu'il puisse les consulter et analyser l'activité des centres de congrès.

Cas exceptionnel:

Le gestionnaire demande au système de gestion des centres de congrès de lui fournir les statistiques, comme le nombre de réservations ou le taux d'occupation. Le système vérifie les données disponibles mais constate qu'aucune information n'est présente. Il renvoie alors

un message d’erreur au gestionnaire pour l’informer que les statistiques ne peuvent pas être affichées car aucune donnée n’est disponible.

d) Diagramme d'États de la Réservation

Justification des états:

Le cahier des charges décrit précisément le cycle de vie d'une réservation. Chaque état modélisé correspond directement à une situation décrite :

-EnCreation: état initial lors de la saisie des informations par le gestionnaire.

-EnAttentePaiement: le cahier précise qu'une réservation doit être confirmée par un paiement.

-Confirmée: état atteint après validation du paiement.

-Modifiée: le cahier autorise la modification d'une réservation confirmée tant que l'événement n'a pas commencé.

-Annuler: le cahier prévoit l'annulation par expiration du délai ou par décision du gestionnaire.

-Terminée : les réservations passées sont conservées à des fins de statistiques (état final).

Justification des transitions

Toutes les transitions ont été tirées directement des règles métier du cahier :

-EnAttentePaiement -> Annulee : une réservation non confirmée au bout d'un certain délai peut être annulée.

-Confirmée -> Modifiée -> Confirmé : possibilité de modifier une réservation confirmée, puis de revalider les changements.

-Confirmée -> Annulee : annulation possible tant que l'événement n'a pas commencé.

-EnAttentePaiement -> En Creation : retour possible en cas d'informations manquantes ou d'erreurs.

-Confirmée -> Terminée : passage automatique en fin d'événement, pour archivage statistique.

2) Explications de nos choix

1) La personne référente acteur ou pas?

Le cahier mentionne "une personne référente connue par son e-mail" sans préciser si elle interagit avec le système. On a choisi d'en faire une simple donnée de la classe Evenement (attribut emailReferent) plutôt qu'un acteur, car le cahier ne lui attribue aucune action dans le système.

2) Le paiement ?

Le cahier dit que le paiement est "géré en dehors de cette application" sans détailler l'interaction. On a choisi de modéliser le Système de paiement comme un acteur externe qui communique uniquement via le cas d'utilisation "Confirmer réservation", avec deux réponses possibles : paiementAccepte() ou erreur("Paiement refusé").

3) Le matériel et les prestations regrouper tout ou pas ?

Le cahier liste matériel et prestations dans la même phrase sans indiquer s'ils doivent être ensemble ou pas. Nous avons choisi deux classes distinctes car leurs caractéristiques diffèrent (le matériel a un stock/quantité disponible, la prestation a un type et une capacité max de participants), et cela permet une gestion indépendante.

4) Le statut de réservation : String ou énumération ?

Le cahier décrit un cycle de vie (en attente, confirmée, modifiée, annulée, terminée) sans préciser comment le modéliser. Nous avons d'abord utilisé un String pour le statut, puis identifié que c'était une faiblesse et on a changé en une énumération comme amélioration.

5) Les tarifs sur quoi ?

Le cahier parle de tarifs "pour chaque partie des centres de congrès" mais ne précise pas si le matériel et les prestations ont aussi des tarifs propres. Nous avons appliqué la classe Tarif uniquement à Element, laissant la tarification du matériel et des prestations en “option”.

6) Les statistiques

Le cahier liste plusieurs métriques (participants, taux d'occupation, chiffre d'affaires...) sans préciser comment les calculer ni les stocker. Nous avons choisi de ne pas modéliser de classe Statistique, en faisant le choix implicite que les statistiques se calculent dynamiquement à partir des données existantes (Reservation, Evenement, Tarif, Prix ect...).

7)Pourquoi pas de classe "Statistiques" ?

Les statistiques sont des données calculées à partir des réservations existantes et ne sont pas stockées en tant qu'objets dans la base de ce que nous avons compris.

8)Pourquoi pas de classe paiement?

Comme pour le point 8 avec statistiques, le paiement est géré comme un attribut d'état dans la classe réservation ce qui suffit pour un suivi simple, de plus c'est un acteur externe.

3) BESSER

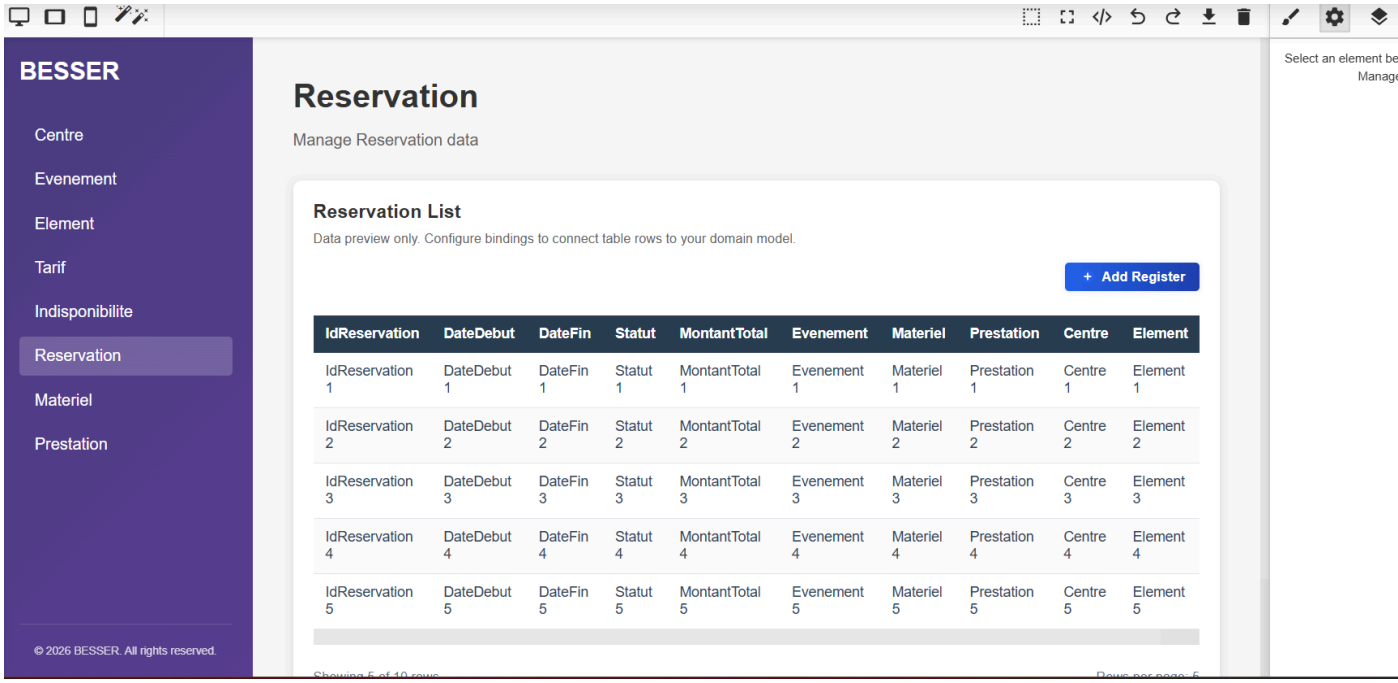
Après avoir créé nos diagrammes à l'étape numéro 1, nous sommes passés sur BESSER.

Première étape : remettre notre diagramme de classes sur BESSER. Nous n'avons pas rencontré de réel problème à cette étape, seulement quelques problèmes de cardinalité, que nous avons corrigés :

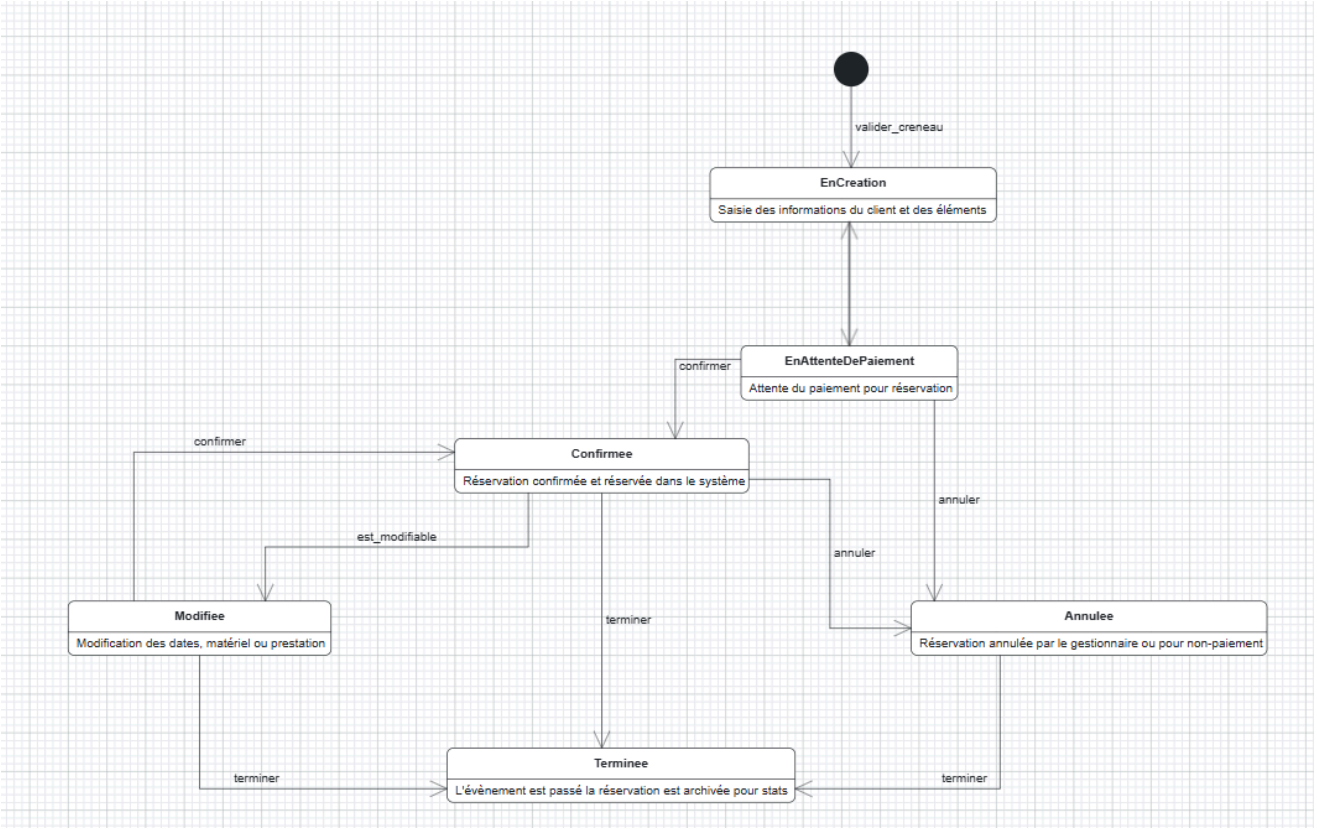
-de Centre -> Réservation
-de Réservation -> Centre
-de Événement -> Réservation
-de Réservation -> Centre

Deuxième étape : nous avons demandé à BESSER de générer le front-end. Cela a bien fonctionné, mais le résultat n'était pas exceptionnel et, bien sûr, rien ne fonctionnait encore, car nous n'avions pas encore codé. Nous avons donc consulté une nouvelle fois le cahier des charges afin d'ajouter les derniers éléments manquants et d'envisager d'éventuelles améliorations graphiques.

Vu UX de BESSER:

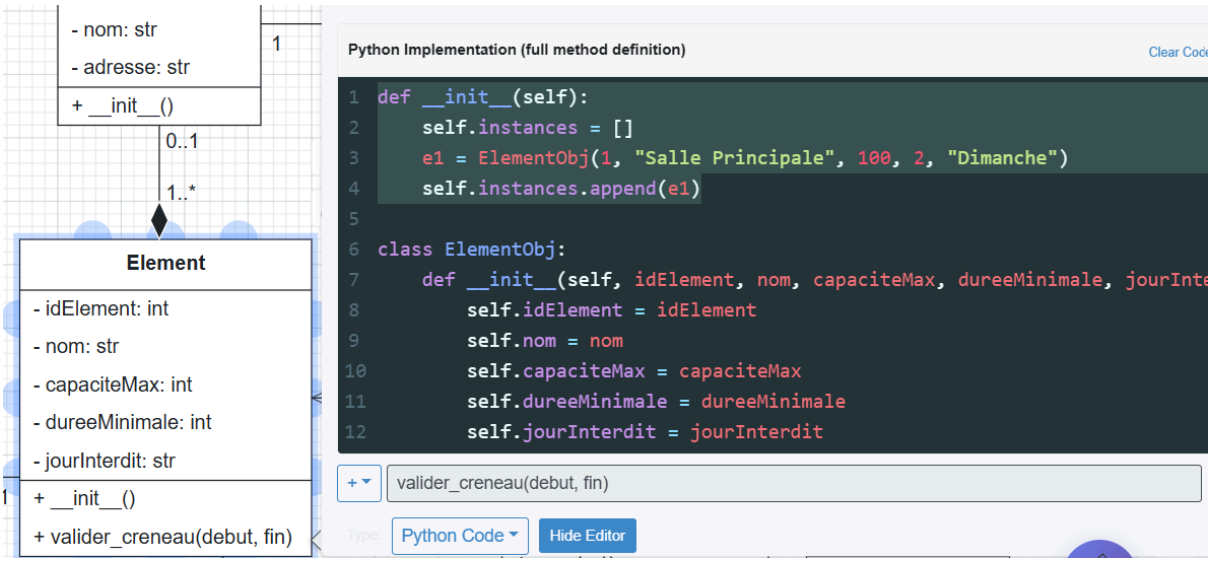


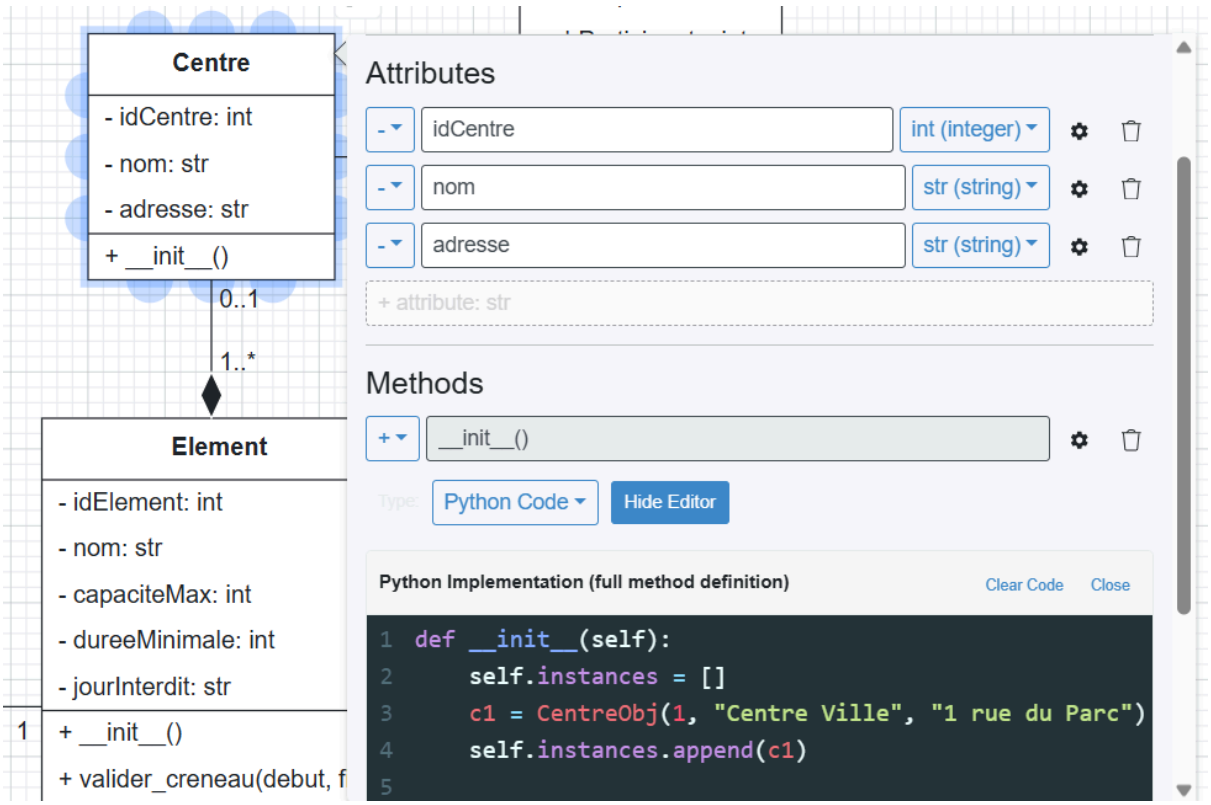
Troisième étape : Machine à états
Nous avons repris notre diagramme d'états et l'avons adapté pour BESSER afin de pouvoir l'intégrer.



Quatrième étape: Code dans les diagramme:

Nous avons en premier coder les init() pour avoir une base d'objet de création:





Nous avons ensuite les classes des Objets:

```
class CentreObj:
    def __init__(self, idCentre, nom, adresse):
        self.idCentre = idCentre
        self.nom = nom
        self.adresse = adresse
```

Notre dernière étape a été d'ajouter les méthodes nécessaires au bon fonctionnement de l'application, telles que:

Python Implementation (full method definition) Clear Code Close

```
def terminer(self):
    from datetime import date
    if date.today() > self.dateFin:
        return True
    return False
```

Python Implementation (full method definition)

Clear Code Close

```python
def annuler(self):
        from datetime import date
        if date.today() < self.dateDebut:
            print(f"Réservation {self.id_reservation} annulée.")
            return True
        else:
            print("Impossible d'annuler : l'événement a déjà commencé ou est passé.")
            return False
```